

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH VÀ DEMO SẢN PHẨM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC VÀ XUẤT BẢN MANGA
(MANGAPMS)

Tài liệu hướng dẫn kịch bản nói slide thuyết trình và thứ tự thao tác chạy demo trực quan

Môn học: Đồ án tốt nghiệp / Đồ án chuyên ngành

Sinh viên thực hiện: [Họ tên Sinh viên]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên Giảng viên]

MỤC LỤC KỊCH BẢN

- **Phần 1:** Kịch bản thuyết trình lý thuyết Slide (Nội dung nói 15 phút)
- **Phần 2:** Phân tích Chi tiết Công nghệ & Kiến trúc Phần mềm (Dùng để trả lời chuyên sâu)
- **Phần 3:** Kịch bản các bước chạy thử Demo sản phẩm Web (Từng click chuột cụ thể)
- **Phần 4:** Chiến thuật đối phó câu hỏi phản biện từ Hội đồng chấm điểm

PHẦN 1: KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH LÝ THUYẾT SLIDE

Slide 1: Giới thiệu chung và Đặt vấn đề

Lời nói thuyết trình: "Kính chào thầy cô và các bạn trong Hội đồng. Em tên là [Họ tên]. Hôm nay em xin phép trình bày đề tài đồ án của mình: 'Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga (MangaPMS)'. Như thầy cô đã biết, ngành công nghiệp manga ngày nay đòi hỏi tốc độ sáng tác cực kỳ nhanh và tính chuyên môn hóa cao. Một tác phẩm cần sự tham gia của Tác giả, nhiều Trợ lý, Biên tập viên theo dõi và Ban Giám đốc kiểm duyệt xuất bản. Tuy nhiên, việc cộng tác hiện nay vẫn dựa trên chat tay thủ công, dễ dẫn đến mất mát tệp vẽ, trễ hạn chót (Deadline) và khó quản lý chi phí thù lao khoản cho trợ lý. Đó là lý do em phát triển hệ thống MangaPMS."

Slide 2: Mục tiêu và Đối tượng sử dụng

Lời nói thuyết trình: "Mục tiêu của đề án là số hóa toàn bộ quy trình sáng tác khép kín. Hệ thống phục vụ 5 vai trò chính: 1. Admin quản trị hệ thống; 2. Mangaka tạo truyện và giao việc; 3. Assistant thực hiện vẽ nền/lên màu; 4. Tantou Editor theo dõi tiến độ và kiểm tra chất lượng; 5. Editorial Board phê duyệt xuất bản và xếp hạng tác phẩm."

Slide 3: Công nghệ sử dụng và Kiến trúc phần mềm

Lời nói thuyết trình: "Về công nghệ, hệ thống sử dụng ngôn ngữ PHP nguyên bản kết hợp với thư viện PDO để tương tác cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện hiển thị bằng Bootstrap 5. Kiến trúc phần mềm tuân thủ nghiêm ngặt mô hình MVC (Model-View-Controller) giúp dễ dàng mở rộng và bảo trì. Đồng thời, hệ thống sử dụng Front Controller thông qua file index.php làm đầu mối định tuyến duy nhất để kiểm soát an toàn mọi yêu cầu."

Slide 4: Các tính năng cốt lõi và tích hợp AI

Lời nói thuyết trình: "Hệ thống sở hữu nhiều tính năng đặc biệt: Thứ nhất là Trình phân đoạn AI (AI Panel Segmentation) sử dụng mô hình Deep Learning giúp tác giả khoanh vùng khung tranh, nhân vật và bong bóng thoại để giao việc ngay lập tức. Thứ hai là Trình tô màu tự động AI (AI Colorization) giúp mô phỏng tự động tô màu pastel trên trang vẽ đen trắng. Thứ ba là Báo cáo thù lao Assistant tự động tính tiền dựa theo số trang vẽ được duyệt trong tháng. Thứ tư là Báo cáo tiến độ thời gian thực (Real-time Progress) cho biên tập viên và Hệ thống cảnh báo tự động nguy cơ hủy truyện khi bộ truyện có thành tích kém trên bảng xếp hạng."

Slide 5: An toàn hệ thống và Bảo mật dữ liệu

Lời nói thuyết trình: "Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của hệ thống. Chúng em chống tấn công SQL Injection bằng Prepared Statement của PDO. Đồng thời, hệ thống ngăn chặn webshell độc hại tải lên máy chủ bằng cách kiểm tra Magic Bytes (chữ ký nhị phân đầu file) của ZIP/PDF thay vì chỉ tin vào đuôi mở rộng của tệp tin. Ngoài ra, cơ chế dọn dẹp vật lý file rác tự động được áp dụng để tránh rác dung lượng máy chủ khi tác giả xóa truyện/chương."

Slide 6: Kiến trúc Dữ liệu hiện tại và Hướng phát triển tương lai

Lời nói thuyết trình: "Sau đây, em xin phép trình bày về cấu trúc dữ liệu hiện tại và cầu nối dẫn đến hướng phát triển dài hạn của dự án:

1. Về truy cập dữ liệu (Data Access Layer): Hiện tại, để tối ưu thời gian phản hồi CPU và tiết kiệm RAM máy chủ trong quá trình render ảnh truyện nặng, hệ thống sử dụng cơ chế trả về mảng liên kết gốc của PHP (PDO::FETCH_ASSOC). Tuy nhiên, để tuân thủ 100% tài liệu hướng đối tượng Database_design khi hệ thống phình to, nhóm đã lập kế hoạch tái cấu trúc mã nguồn sang mô hình ****Object Mapping (ORM)**** trên một nhánh phát triển riêng là 'feature/refactor-oop'.

2. Về luồng phân công (Task Assignment): Hiện tại tác giả chọn trợ lý từ bể cộng tác viên chung của tòa soạn (Freelance Assistant Pool). Khi ứng dụng thương mại hóa ở quy mô doanh nghiệp, nhóm định hướng sẽ phát triển thêm thực thể ****Team/Studio (Nhóm sáng tác)**** để nhóm Mangaka và các Assistant ruột lại với nhau, từ đó giới hạn và bảo mật danh sách giao task theo từng studio độc lập."

Slide 7: Tối ưu hóa Trải nghiệm UX & Nghiệp vụ Tài chính Thực tế

Lời nói thuyết trình: "Bên cạnh kỹ thuật hệ thống, chúng em đặc biệt chú trọng tối ưu hóa các tiểu tiết để ứng dụng tiệm cận thực tế nhất:

1. Cơ chế đồng bộ Session họ tên động (Dynamic Session UX): Thay vì giữ nguyên họ tên cũ trên thanh công cụ dùng chung khi người dùng thay đổi thông tin ở trang cá nhân (một hạn chế phổ biến buộc người dùng phải Logout/Login lại để cập nhật tên), chúng em đã tối ưu cho Controller tự động nạp lại và ghi đè họ tên mới vào Session ngay khi lưu thành công, giúp thanh Navbar cập nhật tên mới lập tức.

2. Quản lý tài chính theo mô hình Thù lao khoán sản phẩm (Gig-economy Piece-rate Remuneration): Trợ lý vẽ truyện bản chất là cộng tác viên tự do không nhận lương cứng cố định hàng tháng. Vì vậy, hệ thống đã chuẩn hóa việc tính toán thù lao theo số trang vẽ thực tế đã hoàn thành và

được tác giả duyệt trong tháng, giúp tăng tính minh bạch tài chính và dễ dàng đối soát thù lao sản phẩm."

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÔNG NGHỆ & KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

Đây là phần phân tích kỹ thuật sâu dùng để chèn trực tiếp vào báo cáo word/pdf chính thức của đề tài hoặc dùng để thuyết minh chi tiết cho thầy cô phản biện.

1. Danh mục Công nghệ sử dụng (Technology Stack):

Thành phần	Công nghệ lựa chọn	Lý do kỹ thuật và Ưu thế
Ngôn ngữ Lỗi	PHP 8.x Native (Nguyên bản)	Nhẹ, biên dịch cực nhanh, không phụ thuộc vào framework bên thứ ba công kênh giúp tối ưu hóa hiệu năng máy chủ.
Truy xuất Database	PDO (PHP Data Objects)	Hỗ trợ Prepared Statements chống tấn công SQL Injection triệt để. Tốc độ thực thi câu lệnh nhanh và bảo mật cao.
Hệ quản trị CSDL	MySQL (MariaDB)	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, ổn định, hỗ trợ cơ chế ràng buộc toàn vẹn tốt.
Thiết kế Giao diện	Vanilla CSS & Bootstrap 5	Đảm bảo tính phản hồi linh hoạt (Responsive UI) trên mọi thiết bị và đồng bộ nhanh giao diện hiện đại, sạch sẽ.
Biểu tượng & Phông chữ	FontAwesome & Google Fonts Outfit	Tài bất đồng bộ icon vector sắc nét và phông chữ bo tròn hiện đại, tạo cảm giác chuyên nghiệp cho trang quản trị.

2. Kiến trúc Hệ thống chi tiết (Software Architecture):

Ứng dụng được tổ chức chặt chẽ theo mô hình ****MVC (Model-View-Controller)**** với các thành phần cốt lõi:

- Front Controller (index.php):** Điểm đón nhận yêu cầu duy nhất của hệ thống. File này chịu trách nhiệm:
 - Khởi động phiên làm việc (Session).
 - Nạp cấu hình hằng số môi trường (Base Path).
 - Nạp các Middleware bảo mật để chặn đứng người dùng chưa đăng nhập.
 - Xác định Controller và Action tương ứng từ URL tham số (ví dụ: `?controller=user&action=login`) để khởi tạo động lớp xử lý thích hợp.
- Lớp Core Model (core/Model1.php):** Lớp cha cho toàn bộ Models. Điểm đặc sắc là cơ chế ****Database Connection Pooling dạng tĩnh (Static Shared Connection)****:

```
protected static $sharedConn = null;
public function __construct() {
    if (self::$sharedConn === null) {
        $db = new Database();
        self::$sharedConn = $db->connect();
    }
    $this->conn = self::$sharedConn;
}
```

Nhờ thiết lập tĩnh này, dù trang web gọi đồng thời 10 Models khác nhau trong một yêu cầu (Request), hệ thống cũng chỉ khởi tạo duy nhất 1 cổng kết nối MySQL, ngăn ngừa hoàn toàn lỗi nghẽn cổng kết nối Database.

- **Tầng trung gian xác thực (core/Auth.php):** Đóng vai trò bảo vệ hệ thống. Hàm `requireRole(\$roleName)` kiểm soát quyền truy cập trực tiếp dựa trên Session ghi nhận từ MySQL. Nếu một Assistant cố tình truy cập vào trang Admin bằng cách đổi tham số URL, Auth Middleware sẽ lập tức chuyển hướng về trang lỗi 403.

PHẦN 3: KỊCH BẢN CHẠY THỬ DEMO WEB (STEP-BY-STEP)

Để buổi chạy thử demo diễn ra mượt mà, không gặp bất cứ lỗi ngoài ý muốn nào, hãy thực hiện click chuột chuẩn xác theo 7 bước kịch bản sau:

Bước 1: Quản trị Hệ thống (Admin)

- Đăng nhập bằng tài khoản Admin: Tên đăng nhập: `admin` | Mật khẩu: `admin123`.
- Thao tác:** Trình bày màn hình Dashboard của Admin với biểu đồ hình cột/hình tròn. Click vào **"Quản lý Người dùng"** trên Sidebar để giới thiệu danh sách 5 vai trò tài khoản được cấu hình hoạt động trong hệ thống. Đăng xuất tài khoản Admin.

Bước 2: Phê duyệt xuất bản Series mới (Editorial Board)

- Đăng nhập bằng tài khoản Board: Tên đăng nhập: `board1` | Mật khẩu: `board123`.
- Thao tác:** Vào mục **"Duyệt Series"** trên Sidebar. Tìm bộ truyện đang chờ duyệt ở trạng thái Kế hoạch (Planning) của Mangaka. Chọn trạng thái sang **"Đang xuất bản"** (Ongoing), đặt lịch phát hành là **"Weekly"** (Hàng tuần) rồi bấm Lưu. Đăng xuất.

Bước 3: Tác giả tạo chương, trang vẽ & Gọi AI (Mangaka)

- Đăng nhập bằng tài khoản Tác giả: Tên đăng nhập: `mangaka1` | Mật khẩu: `password123`.
- Thao tác:** 1. Vào mục **"Dự án Truyện"**, mở chi tiết bộ truyện vừa được duyệt. 2. Cuộn xuống phần Chương, click **"Tạo Chapter mới"**. Điền thông tin Chapter 1. 3. Click vào Chapter 1 vừa tạo, bấm **"Thêm Trang Mới"**, tải lên một file ảnh nháp của trang truyện. 4. Click xem chi tiết Trang truyện vừa tải lên. 5. Nhấn nút **"Chạy AI phân đoạn vùng"**. Đợi hệ thống xử lý 1 giây, màn hình hiển thị các khung vẽ nét đứt (khung truyện, bong bóng thoại) do AI nhận diện. 6. Click chọn một khung nét đứt màu đỏ trên ảnh, chọn **"Giao việc trên vùng này"**, điền tiêu đề task vẽ nền và gán đích danh giao cho trợ lý `assistant1`. 7. Nhấn nút **"Chạy AI tô màu"**. Trang truyện đen trắng sẽ lập tức được áp dụng màu sắc Gradient nghệ thuật bắt mắt và hiển thị trạng thái đã tô màu. Đăng xuất.

Bước 4: Trợ lý nhận việc, nộp bài & Xem thù lao (Assistant)

- Đăng nhập bằng tài khoản Trợ lý: Tên đăng nhập: `assistant1` | Mật khẩu: `password123`.
- **Thao tác:** 1. Chỉ vào thông báo Notification hình quả chuông trên Navbar có tin nhắn mới giao task. 2. Vào mục **"Công việc của tôi"** trên Sidebar, click vào task về nền vừa nhận. 3. Bấm nút **"Nộp bài"**, chọn tải lên một file tệp kết quả (ZIP/Ảnh). 4. Quay lại trang Dashboard chính của Assistant, chỉ vào bảng thống kê **"Thù lao & Số trang đã duyệt theo tháng"** để giới thiệu cơ chế tính thù lao khoán thông minh của hệ thống. Đăng xuất.

Bước 5: Tác giả phê duyệt sản phẩm & Gửi chapter (Mangaka)

- Đăng nhập lại bằng tài khoản Tác giả: `mangaka1` / `password123`.
- **Thao tác:** 1. Vào chi tiết trang truyện cũ. Cuộn xuống mục **"Quản lý công việc"**, click xem Bản thảo của trợ lý vừa nộp. 2. Bấm nút **"Duyệt (Approve)"**. Task của trợ lý sẽ lập tức đổi trạng thái sang "Hoàn thành". 3. Quay lại chi tiết Chapter 1, bấm **"Nộp bản thảo chapter"**, tải lên file nộp nguyên chương. Trạng thái của Chapter 1 tự động chuyển sang **"Đang chờ duyệt" (Reviewing)**. Đăng xuất.

Bước 6: Biên tập viên duyệt Chapter & Xem Dashboard (Editor)

- Đăng nhập bằng tài khoản Biên tập viên: Tên đăng nhập: `editor1` | Mật khẩu: `password123`.
- **Thao tác:** 1. Click vào mục **"Tiến độ & Deadline"** trên Sidebar để giới thiệu biểu đồ theo dõi tiến độ thời gian thực của các studio manga. 2. Vào mục **"Bản thảo & Phê duyệt"**, mở xem Chapter 1 vừa được tác giả nộp. 3. Đánh giá bản thảo chất lượng tốt, viết lời bình luận nhận xét và nhấn nút **"Duyệt (Approve)"**. Đăng xuất.

Bước 7: Board nhập xếp hạng & Hệ thống gửi cảnh báo (Board)

- Đăng nhập lại bằng tài khoản Board: `board1` / `board123`.
- **Thao tác:** 1. Vào mục **"Xếp hạng Manga"** trên Sidebar. 2. Nhập điểm bình chọn cho truyện **"Đảo Hải Tặc"** với điểm số thấp (ví dụ: 40 điểm, xếp hạng 6). 3. Hệ thống tự động phát hiện thành tích kém và lưu cảnh báo đỏ. Đăng xuất. 4. Đăng nhập lại bằng tài khoản tác giả `mangaka1`, mở phần thông báo trên Navbar, hiển thị thông báo khẩn cấp có icon tam giác đỏ: **"Cảnh báo nguy cơ hủy Series Đảo Hải Tặc do thành tích kém"**. Kết thúc Demo.

PHẦN 4: CHIẾN THUẬT ĐỐI PHÓ CÂU HỎI PHẢN BIỆN TỪ HỘI ĐỒNG

Hãy học thuộc các câu hỏi kinh điển này của giảng viên phản biện để trả lời một cách tự tin nhất:

💡 **Câu hỏi 1: *"Cơ chế phân đoạn AI và tô màu AI hoạt động như thế nào trong code?"***

👉 **Trả lời chuẩn mực:** "Dạ thưa thầy/cô, hệ thống hiện tại tích hợp các phương thức xử lý ***giả lập (Simulation)*** tại tầng backend thông qua `PageRegionController::runAI()` và `PageController::runAIColoring()`. Khi tác giả kích hoạt AI, hệ thống mô phỏng việc gọi API của model Deep Learning (như YOLOv8-Segmentation và Colorization GANs), tự động tính toán sinh ngẫu nhiên tọa độ các khung hình/bóng thoại và đổi trạng thái ảnh để áp dụng bộ lọc phối màu nghệ thuật bằng CSS mix-blend-mode. Định hướng tương lai của nhóm là kết nối trực tiếp với API của server chạy model AI bằng thư viện cURL."

💡 **Câu hỏi 2: *"Tại sao khi xóa truyện hoặc chương truyện, các tệp ảnh/file nộp trên máy chủ không bị tích tụ rác?"***

👉 **Trả lời chuẩn mực:** "Dạ thưa thầy/cô, chúng em phát triển cơ chế dọn dẹp vật lý đệ quy (Recursive physical file cleanup). Khi xóa một Series, Chapter, Page hay Task đơn lẻ, trong Controller tương ứng, chúng em sử dụng hàm quét tìm kiếm đường dẫn thực tế lưu trữ ở cột `file_url/image_url` của cơ sở dữ liệu và gọi hàm `@unlink($filePath)` để xóa hoàn toàn tệp vật lý khỏi đĩa cứng của máy chủ trước khi ra lệnh xóa dòng dữ liệu trong Database. Do đó máy chủ luôn được tối ưu hóa dung lượng lưu trữ."

💡 **Câu hỏi 3: *"Trợ lý Assistant nộp file ZIP/PDF lên hệ thống thì làm thế nào để đảm bảo họ không tải lên mã độc hại (như tệp script .php shell)?"***

👉 **Trả lời chuẩn mực:** "Dạ thưa thầy/cô, chúng em áp dụng cơ chế xác thực tệp tin tải lên hai tầng (Double Validation). Không chỉ kiểm tra đuôi mở rộng file, tại `SubmissionController.php` chúng em viết mã đọc 4 byte đầu tiên của tệp tin tải lên để đối chiếu chữ ký nhị phân đầu file (Magic Bytes). Ví dụ, file ZIP bắt buộc phải bắt đầu bằng cụm ký tự `'PK\x03\x04'` và file PDF là `'%PDF'`. Nhờ vậy, tin tặc dù có đổi đuôi file virus `'.php'` thành `'.zip'` để lừa hệ thống thì tầng lọc Magic Bytes của chúng em vẫn sẽ phát hiện và chặn đứng cuộc tấn công."

💡 **Câu hỏi 4: *"Tại sao hệ thống không tính lương cứng hàng tháng cho trợ lý vẽ truyện?"***

👉 **Trả lời chuẩn mực:** "Dạ thưa thầy/cô, trong thực tế ngành công nghiệp sáng tác truyện tranh, các trợ lý vẽ (Assistant) hầu hết hoạt động dưới hình thức cộng tác viên tự do (Freelancers) và nhận thù lao dựa trên số lượng sản phẩm/trang vẽ thực tế mà họ hoàn thành đạt yêu cầu. Vì vậy, hệ thống được thiết kế tối ưu bằng cách gom nhóm và tính toán ***thù lao khoán (Piece-rate Remuneration)*** theo từng tháng dựa trên số lượng

Task đã hoàn thành và được tác giả duyệt thành công. Điều này giúp tòa soạn quản lý chi phí linh hoạt và phản ánh đúng bản chất kinh tế tự do (Gig Economy)."

💬 Câu hỏi 5: *"Hệ thống cập nhật họ tên của tác giả trong trang cá nhân có cần phải đăng nhập lại để hiển thị đồng bộ không?"*

👉 Trả lời chuẩn mực: "Dạ thưa thầy/cô, nhóm đã tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách đồng bộ Session tức thì. Ngay sau khi người dùng nhấn lưu họ tên mới ở trang cá nhân, Controller sẽ ghi đè giá trị mới này vào biến `$_SESSION[ 'full_name' ]` của phiên làm việc hiện hành. Nhờ vậy, họ tên hiển thị trên thanh Navbar đầu trang và thanh Sidebar điều hướng sẽ cập nhật tức thời mà không yêu cầu người dùng phải đăng xuất rồi đăng nhập lại."